



INFORME FINAL - EVALUACIÓN 3 - USHOPPA - ISI602

Entrega Final de la Actividad A+S
Proyecto Ushoppa



ASIGNATURA: ARQUITECTURA DE SOFTWARE (ISI602)

NCR: 4723

Docente: Profesor Hugo Gutiérrez

Integrantes: Javier Pizarro, Johao Silva, Daniel Bozo

Índice

Contenido

Diagnóstico final	4
ACTIVIDAD A+S – ETAPA 1: DIAGNÓSTICO.....	5
Diseño y planificación final.....	11
ACTIVIDAD A+S – ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN	12
Acercamiento final.....	18
ACTIVIDAD A+S – ETAPA 3: ACERCAMIENTO CON EL SOCIO COMUNITARIO	19
Ejecución final.....	21
ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN	22
Evaluación final.....	31
ACTIVIDAD A+S – ETAPA 5: EVALUACIÓN.....	31
Celebración final.....	34
ACTIVIDAD A+S – ETAPA 6: CELEBRACIÓN	35
Anexos y evidencias del resultado final.....	38

Este informe integra las seis etapas de la Actividad A+S desarrolladas durante el módulo, ya corregidas conforme a la retroalimentación de las Evaluaciones 1 y 2, junto con el resultado final del e-commerce Ushoppa y sus anexos técnicos.

Etapa 1

Diagnóstico final

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 1: DIAGNÓSTICO

ESCUELA:	Instituto AIEP de la Universidad Andrés Bello	
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática	
ASIGNATURA:	Arquitectura de software	
NRC:	4723	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva	

1. Descripción del desafío:
Incluir descripción del desafío que presenta el socio comunitario y los beneficiarios y responde a las siguientes interrogantes: • ¿Cuál es el desafío? • ¿Cuál es la magnitud del desafío? • ¿Cuál es su entorno? • ¿Cuáles son sus efectos en la comunidad? (mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

El socio comunitario de este proyecto es la Asociación de Emprendedores del Barrio Independencia, un grupo de cerca de 35 microempresarios y feriantes que hoy venden ropa, artículos de aseo, accesorios y productos de almacén de forma presencial. Su problema es simple de nombrar, pero difícil de resolver con lo que tienen a mano: no cuentan con un canal de venta digital propio. Dependen casi por completo del punto de venta físico, y cuando intentan vender por internet lo hacen a través de publicaciones sueltas en WhatsApp o Instagram, sin ningún sistema que les permita mostrar su catálogo completo, controlar el stock o cobrar de manera ordenada. La asociación misma cuenta que más de la mitad de sus integrantes ha perdido ventas por no poder atender consultas fuera del horario de feria: de las cerca de 180 consultas mensuales que reciben en conjunto los 35 socios, unas 95 no terminan en venta, y otros 12 pedidos al mes se complican por errores de stock o falta de seguimiento. Ninguno tiene hoy un sistema que centralice pedidos o inventario. Algunos ya probaron plataformas de ecommerce existentes, pero las comisiones y la complejidad de esas herramientas los hicieron abandonarlas al poco tiempo. Todo esto ocurre en un barrio con harto movimiento comercial, pero con poca digitalización. La mayoría de estos emprendedores no tiene formación técnica ni presupuesto para pagar desarrollo de software, y compite con negocios más grandes que sí tienen presencia online. Además, sus clientes están acostumbrados a comprar en persona, así que cualquier solución digital tiene que ser fácil de usar tanto para quien vende como para quien compra — nada de procesos largos ni configuraciones complicadas. Los efectos ya se sienten en la comunidad: ingresos que suben y bajan según la semana para las familias que dependen de estas ventas, oportunidades perdidas frente a comercios con más alcance digital, y una diferencia cada vez mayor entre los emprendedores que logran digitalizarse y los que se quedan atrás. Ushoppa nace justamente para responder a esto: una plataforma común, fácil de adoptar y sin las comisiones que hoy no pueden costear, donde puedan publicar sus productos, manejar su stock y recibir pedidos sin depender de canales informales.

2. Necesidad detectada:

Describir la situación de necesidad u oportunidad de mejora que afecta al socio comunitario y al beneficiario, y que debe ser solucionada. En el desafío o necesidad se debe detectar su naturaleza, es decir, qué lo ha generado, desde cuándo se está presentando y cuál es su cuantificación.

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

La necesidad surge porque, cuando estos emprendedores intentan vender por medios digitales principalmente WhatsApp e Instagram, terminan gestionando publicaciones, consultas y pedidos de forma informal y separada entre sí. Esto viene ocurriendo desde 2024, cuando varios socios empezaron a promocionar sus productos por redes sin lograr sostener el canal, y para 2026 la asociación calcula que pierde cerca de un 25% de sus ventas potenciales por no tener un canal digital propio. Ninguna de estas herramientas ofrece algo centralizado para administrar un catálogo, controlar el stock, organizar pedidos o acompañar el proceso de compra de sus clientes. Cada venta depende de que alguien responda un mensaje a tiempo y lleve la cuenta manualmente de lo que queda disponible. La situación se agrava por las limitaciones económicas y técnicas del grupo. Algunos ya probaron plataformas de comercio electrónico existentes, pero las comisiones y la complejidad de esas herramientas terminaron por sacarlos del sistema poco después de haberlo intentado. De ahí nace la oportunidad de desarrollar Ushoppa, una plataforma web que actúa como intermediario entre vendedores y compradores. La idea es centralizar la publicación de productos, facilitar su búsqueda y visualización, mantener ordenada la información de stock, y darle estructura al proceso de compra que hoy se resuelve a pulso por chat. Esta necesidad afecta a dos partes: a los emprendedores, que necesitan ordenar y ampliar sus canales de venta, y a sus clientes, que necesitan una forma simple de consultar productos y comprar sin depender de que alguien conteste un mensaje. En el fondo, la solución busca achicar la brecha digital entre estos pequeños comerciantes y los negocios que ya tienen canales de venta online funcionando.

3. Idea de Actividad A+S

Es la respuesta a una necesidad detectada. Aquí se presenta la idea de solución a la necesidad detectada anteriormente. Esta idea debe ser concreta y factible de realizar por cada grupo. Además, se debe fundamentar de manera concreta cómo el desafío encontrado será abordado a través de una solución sostenible e innovadora y a través del uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial generativa.

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

Frente a la necesidad detectada, la propuesta es desarrollar Ushoppa, una plataforma web de comercio electrónico que actúe como intermediario entre los emprendedores de la Asociación del Barrio Independencia y sus clientes. La solución centraliza en un solo lugar lo que hoy se maneja disperso entre WhatsApp e Instagram: catálogo de productos, control de stock, carrito de compras, checkout y registro de pedidos. Lo concreto de la propuesta está en que no pretende resolver todo el ecosistema de venta online, sino los puntos que generan más pérdida de ventas hoy: que un cliente pueda ver el catálogo completo sin depender de que alguien conteste un mensaje, y que el vendedor no tenga que llevar el stock de memoria o en un cuaderno. Es un alcance acotado y realizable dentro del tiempo de un proyecto académico, sin prometer funcionalidades que el equipo no pueda sostener. La sostenibilidad de la solución viene de dos lados. Primero, económico: al ser una plataforma propia de la asociación, sin las comisiones de los marketplaces existentes, los emprendedores no dependen de un tercero que les cobre por vender. Segundo, técnico: usa tecnologías simples y ampliamente soportadas (PHP, MySQL, XAMPP), lo que facilita que el proyecto pueda mantenerse y ampliarse más adelante sin depender de herramientas costosas o licencias. Todo esto se apoya en lo que estamos aprendiendo en Arquitectura de Software —levantar requerimientos, diseñar la arquitectura en capas y modelar la base de datos— y beneficia directamente a los 35 emprendedores de la asociación, y de forma indirecta a sus clientes y a las familias que dependen de esas ventas. La innovación de la propuesta se encuentra en centralizar en una misma plataforma procesos que actualmente se realizan de manera informal y separada mediante redes sociales y registros manuales. Ushoppa busca adaptar el proceso de comercio electrónico a las necesidades de pequeños emprendedores, permitiendo administrar productos, stock, carrito y pedidos desde una solución propia y de alcance acotado. En conjunto, la idea no es construir "otro e-commerce genérico", sino una herramienta pensada para gente sin experiencia digital, que reduce la fricción de vender online. Esto conecta la solución tecnológica directamente con el desafío real que enfrenta el socio comunitario: la falta de tiempo, herramientas y conocimiento técnico para digitalizar su negocio por su cuenta.

1. Metodología Seleccionada y fundamentada

Indicador agregado para cubrir el criterio "E1. Metodología seleccionada y fundamentación" de la rúbrica de Evaluación 1.

Para el desarrollo de Ushoppa se utilizará la metodología Scrum adaptada a un equipo reducido, organizada en tres sprints cortos que coinciden con los objetivos específicos de la Etapa 2: un primer sprint de diseño y modelado de datos (semanas 1-2), un segundo sprint de desarrollo de las funcionalidades principales (semanas 3-5) y un tercer sprint de validación (semana 6). Esta metodología es adecuada porque el equipo está compuesto por tres integrantes con roles diferenciados (frontend, backend, requerimientos/documentación), lo que facilita reuniones breves de coordinación y una revisión al cierre de cada sprint.

Además, su naturaleza iterativa responde al desafío detectado: en el acercamiento con el socio comunitario (simulado, como se declaró en la Etapa 3) surgieron ajustes concretos, como la capacitación presencial, el registro desde el teléfono y mantener WhatsApp de respaldo. Un enfoque ágil permite incorporar ese tipo de ajustes en el siguiente sprint sin rehacer todo el proyecto, algo que una metodología en cascada no permitiría con la misma flexibilidad. Finalmente, Scrum es coherente con los recursos y el presupuesto (\$0, herramientas gratuitas), ya que basta un tablero simple para seguir las 17 actividades planificadas y asignadas por responsable.

1. Arquitectura Seleccionada y fundamentada

Indicador agregado para cubrir el criterio “E1. Arquitectura seleccionada y fundamentación” de la rúbrica de Evaluación 1.

Se selecciona una arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio y datos), implementada sobre PHP, MySQL y XAMPP. La capa de presentación gestiona las vistas del catálogo, carrito y panel administrativo; la capa de lógica de negocio concentra las reglas del proceso de compra y la capa de datos administra usuarios, productos, stock y pedidos en MySQL.

Esta elección se fundamenta en los atributos de calidad más relevantes para el proyecto: mantenibilidad, porque separar responsabilidades permite que cada integrante del equipo (frontend, backend, base de datos) trabaje en su capa sin interferir con las demás, tal como se distribuyó en la Etapa 2; y simplicidad de aprendizaje, ya que es un patrón ampliamente documentado y compatible con las tecnologías gratuitas ya elegidas, sin requerir infraestructura adicional. En cuanto a limitaciones, una arquitectura en capas ofrece menor escalabilidad que un enfoque de microservicios, pero esto es aceptable dado el alcance acotado del proyecto (35 emprendedores, entorno académico local) y evita una complejidad innecesaria para un equipo de tres personas sin experiencia previa en arquitecturas distribuidas. Esto conecta directamente con el contexto del socio comunitario: una solución técnica simple, económica y fácil de mantener en el tiempo.

Etapa 2

Diseño y planificación final

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

ESCUELA:	Instituto AIEP de la Universidad Andrés Bello	
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática	
ASIGNATURA:	Arquitectura de software	
NRC:	4723	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva	

1. Objetivos:
Mínimo 2 y máximo 3 objetivos de la Actividad A+S que sean concretos, medibles y congruentes con el tipo de solución propuesta.
Diseñar y planificar el desarrollo de Ushoppa, una plataforma web de comercio electrónico que conecte a los emprendedores de la Asociación de Emprendedores del Barrio Independencia con sus compradores, centralizando catálogo, stock, carrito y pedidos. Objetivos específicos 1. Diseñar y documentar, durante las semanas 1 y 2, la arquitectura y el modelo de datos de Ushoppa (usuarios, productos, stock, carrito y pedidos), a partir de los requerimientos levantados con la asociación, como base técnica antes de empezar a programar. 2. Desarrollar, entre las semanas 3 y 5, las funcionalidades principales de Ushoppa —catálogo, carrito, checkout simulado y panel administrativo— usando PHP, MySQL y XAMPP en el entorno local de desarrollo, de modo que los 35 emprendedores de la asociación puedan publicar productos y gestionar pedidos sin depender de WhatsApp o Instagram. 3. Validar, en la semana 6, el funcionamiento de Ushoppa mediante pruebas funcionales con usuarios y datos simulados, para verificar que cuenta con las funcionalidades necesarias para abordar la gestión manual que identificamos en el diagnóstico.

2. Lista de actividades:

Listado concreto de actividades a realizar durante la etapa ejecución para poder implementar la solución propuesta.

1. Definición del objetivo y alcance (Obj.1)
2. Organización del equipo y herramientas (Obj.1)
3. Levantamiento de requerimientos (Obj.1)
4. Definición de usuarios, roles y reglas de negocio (Obj.1)
5. Diseño del flujo de compra (Obj.1)
6. Definición del modelo de datos y seguridad (Obj.1)
7. Elaboración de wireframes (Obj.1)
8. Diseño de interfaz responsive (Obj.2)
9. Diseño de arquitectura y módulos PHP (Obj.2)
10. Implementación de base de datos (Obj.2)
11. Desarrollo del backend (Obj.2)
12. Desarrollo del frontend (Obj.2)
13. Implementación del proceso de compra (Obj.2)
14. Certificación y pruebas (Obj.3)
15. Preparación de entrega local (Obj.3)
16. Documentación y manual (Obj.3)
17. Presentación final (Obj.3)

3. Recursos

Recursos necesarios para la etapa de ejecución: los recursos pueden organizarse en las siguientes categorías: ○

- Recursos Humanos: personas necesarias para la ejecución de la actividad. Ejemplo: Estudiante.
- Recursos Materiales: herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física, etc., necesarios para llevar a cabo la actividad. Ejemplo: Tests impresos, lápices.
- Recursos Técnicos y Tecnológicos: Tecnologías para la realización de la actividad. Ejemplo: Inteligencia Artificial Generativa, Excel, etc.
- Recursos Financieros: fondos que se pueden obtener para la realización de la actividad.

Recursos	Cantidad	Valor
1. Recursos Humanos	–	–
1.1 Integrantes del equipo de proyecto	3	0\$

1.2 Docente / asesor del proyecto	1	0\$
1.3 Representante del socio comunitario	35	0\$
2. Recursos Materiales	–	–
2.1 Computadores para desarrollo y pruebas	3	0\$
2.2 Documentación y material entregado por el instituto	1	0\$
2.3 Material de apoyo para reuniones y documentación	1	0\$
3. Recursos Técnicos y Tecnológicos	–	–
3.1 Visual Studio Code	1	0\$
3.2 XAMPP (Apache, PHP, MySQL)	1	0\$
3.3 HTML5, CSS3 y JavaScript	1	0\$
3.4 Conexión a Internet	1	0\$
4. Recursos Financieros		
4.1 Presupuesto estimado del proyecto: \$0. Se trabaja con herramientas gratuitas (Visual Studio Code, XAMPP) e infraestructura propia de los integrantes. No se contrata pasarela de pago real ni dominio comercial, ya que el proceso de pago se simula dentro del entorno académico.	1	0\$

4. Lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma:

Incluye lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma de ejecución de las actividades listadas en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nombre lugar de ejecución:		trabajo remoto y/o instalaciones de la institución educativa					
Dirección:		Grajales #2550					
Nº	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
1	Definición del objetivo y alcance	x					

2	Organización del equipo y herramientas	x					
3	Levantamiento de requerimientos	x	x				
4	Definición de usuarios, roles y reglas de negocio		x				
5	Diseño del flujo de compra		x				
6	Definición del modelo de datos y seguridad		x	x			
7	Elaboración de wireframes		x	x			
8	Diseño de interfaz responsive			x			
9	Diseño de arquitectura y módulos PHP			x			
10	Implementación de base de datos				x		
11	Desarrollo del backend				x	x	
12	Desarrollo del frontend			x	x		
13	Implementación del proceso de compra					x	
14	Certificación y pruebas					x	x
15	Preparación de entrega local						x
16	Documentación y manual					x	x

17	Presentación final	x

5. Responsables:		
Indicar el o los miembros del equipo A+S responsables de cada actividad descrita en el punto 2 “Lista de actividades”.		
Nº	Actividad	Responsable (s)
1.	Definición del objetivo y alcance	Equipo completo
2.	Organización del equipo y herramientas	Equipo completo
3.	Levantamiento de requerimientos	Javier Pizarro
4.	Definición de usuarios, roles y reglas de negocio	Javier Pizarro
5.	Diseño del flujo de compra	Javier Pizarro
6.	Definición del modelo de datos y seguridad	Javier Pizarro
7.	Elaboración de wireframes	Johao Silva
8.	Diseño de interfaz responsive	Johao Silva
9.	Diseño de arquitectura y módulos PHP	Daniel Bozo
10	Implementación de base de datos	Daniel Bozo
11	Desarrollo del backend	Daniel Bozo
12	Desarrollo del frontend	Johao Silva

13	Implementación del proceso de compra	Johao Silva y Daniel Bozo
14	Certificación y pruebas	Daniel Bozo
15	Preparación de entrega local	Equipo completo
16	Javier Pizarro	
17	Equipo completo	
Documentación y manual Presentación final		

Etapa 3

Acercamiento final

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 3: ACERCAMIENTO CON EL SOCIO COMUNITARIO

ESCUELA:	Instituto AIEP de la Universidad Andrés Bello	
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática	
ASIGNATURA:	Arquitectura de software	
NRC:	4723	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva	

1. Reflexión producto de primera reunión con socio comunitario y beneficiarios:

En base a la conversación sostenida con el socio comunitario y beneficiarios, elaborar una reflexión sobre la idoneidad de la Actividad A+S. Esta reflexión debe responder las siguientes interrogantes:

- ¿La necesidad que habíamos detectado existe realmente para el socio comunitario y los beneficiarios?
- ¿La solución que proponemos realmente ayuda a resolver la necesidad?
- ¿Qué ajustes podemos realizar al diagnóstico y planificación de nuestra actividad?

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

Aclaremos que esta reunión no fue real: la simulamos como equipo para la actividad A+S, basándonos en el perfil típico de los feriantes del Barrio Independencia y en lo que ya habíamos visto en el diagnóstico.

En esa reunión simulada, los dirigentes contaron casos concretos de feriantes que pierden ventas cada semana porque nadie alcanza a responder a tiempo los mensajes de WhatsApp o Instagram, y varios socios mostraron los cuadernos donde anotan el stock a mano.

La gestión manual no es una excepción dentro del grupo: es la norma. Esto nos deja más claro que el problema no es solo tecnológico, sino también de tiempo y de organización, en un grupo que atiende su punto de venta físico y a la vez intenta sostener la venta digital de forma informal.

Sobre si la solución realmente ayuda, la reunión aclaró bastante. La idea de UShoppa como catálogo centralizado, con control de stock tuvo buena recepción, sobre todo entre quienes manejan menos las redes sociales. Pero también aparecieron detalles que el diagnóstico no había recogido con la misma claridad.

En cuanto a ajustes, salieron al menos tres de la conversación. Uno: hace falta una capacitación inicial breve y presencial, porque varios socios dijeron sentir temor a "hacerlo mal" con una plataforma nueva. Dos: el registro de productos debe poder hacerse desde el teléfono, ya que la mayoría no tiene computador propio. Tres: pidieron explícitamente mantener WhatsApp como canal de respaldo durante la adopción, para no perder la confianza si algo falla en la



VICERRECTORÍA ACADÉMICA

plataforma al principio.

La conversación con el socio comunitario, en resumen, validó tanto el desafío como la solución propuesta, pero nos hizo cambiar el enfoque: en vez de suponer una adopción inmediata y autónoma por parte de todos los integrantes, vamos a plantear una implementación más gradual, con acompañamiento cercano durante las primeras semanas.

Etapa 4

Ejecución final

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN

ESCUELA:	Instituto AIEP de la Universidad Andrés Bello	
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática	
ASIGNATURA:	Arquitectura de Software	
NRC:	4723	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva	

1. Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S:

Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar:

- La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas.
- Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido.
- La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución.
- Se sugiere acompañar esta bitácora con evidencias de la ejecución de la actividad. Para información sobre los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia, revisar la sección “ANEXO” en este mismo documento.

Nº Sesión	Fecha	Hora de inicio	Hora de cierre	Descripción de actividades realizadas	Avances o retrocesos según cronograma	Imprevistos encontrados
1	04-09-26 ~ 11-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se definió el esquema de la base de datos del proyecto Ushoppa mediante el archivo ushoppa.sql, compuesto por 5 tablas y sus respectivas relaciones. Se configuraron las claves foráneas y la conexión con la base de datos mediante PDO. También se cargaron datos de prueba, incluyendo usuarios con los 3 roles, categorías y productos. Evidencia E01: archivo ushoppa.sql y estructura de la base de datos. Evidencia E02: archivos de conexión y configuración PDO.	La actividad corresponde al trabajo de diseño de arquitectura y modelo de datos considerado en la planificación inicial. Se completó la estructura principal de la base de datos y se dejó preparada la conexión necesaria para continuar con el desarrollo del sistema.	Se decidió no crear una tabla independiente para el carrito de compras y manejarlo mediante sesiones de PHP. Esta decisión permitió simplificar el modelo de datos y facilitar la implementación dentro del tiempo disponible. La decisión quedó documentada en el proyecto.
2	10-09-26 ~ 15-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se implementaron las funcionalidades de registro e inicio de sesión mediante register.php y login.php. También se desarrollaron funciones comunes para el manejo de sesiones y seguridad, incluyendo generación y validación de CSRF, control de usuarios autenticados y restricciones de acceso según el rol. Evidencia E03: archivo register.php. Evidencia E04: archivo login.php. Evidencia E05: archivo functions.php con funciones de sesión, CSRF y control de acceso.	Según la planificación, estas actividades corresponden a la etapa de desarrollo contemplada entre las semanas 3 y 5. El equipo avanzó en las funcionalidades relacionadas con usuarios, autenticación, sesiones y control de acceso, dejando esta parte funcional para	Durante la revisión de seguridad se incorporó la protección contra fijación de sesión mediante session_regenerate_id(), debido a que esta medida no estaba considerada inicialmente en el diseño. Se decidió implementarla como mejora de seguridad para el proceso de autenticación.

					continuar con los demás módulos.	
3	14-09-26 ~ 17-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se desarrolló el catálogo de productos mediante catalog.php, incorporando filtros por categoría, precio máximo, búsqueda de texto y ordenamiento. También se implementó product.php para mostrar el detalle de cada producto, incluyendo un selector de cantidad limitado al stock disponible. Las consultas realizadas utilizan parámetros preparados. Evidencia E06: archivo catalog.php y funcionamiento del catálogo. Evidencia E07: archivo product.php y detalle del producto.	La actividad corresponde al ítem de implementación relacionado con catálogo, ficha de producto y navegación. Según la Carta Gantt, este ítem presenta un avance del 100%, por lo que la actividad se considera completada.	No se registraron imprevistos relevantes durante esta sesión.
4	21-09-26 ~ 22-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se implementó el carrito de compras utilizando \$_SESSION. Se desarrollaron las funciones necesarias para agregar, actualizar, eliminar y contar productos del carrito. También se implementaron los endpoints AJAX cart-add.php, cart-update.php, cart-remove.php y cart-render.php, permitiendo actualizar el carrito lateral sin recargar completamente la página. Evidencia E08: funciones del carrito implementadas en functions.php. Evidencia E09: archivos cart-add.php, cart-update.php, cart-remove.php y cart-render.php.	Esta actividad corresponde al ítem de implementación relacionado con carrito, pedidos, pago y administración. El avance registrado para este ítem es de 80%, por lo que el desarrollo del bloque continúa con funcionalidades pendientes de completar y validar.	Durante la revisión del carrito se detectó que el parámetro utilizado en cart-render.php podía generar un problema de seguridad relacionado con XSS reflejado. Como medida correctiva, se validó el valor recibido mediante una lista blanca antes de utilizarlo.

				Evidencia E10: funcionamiento del carrito de compras.		
5	22-09-26 ~ 24-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se desarrolló cart.php para mostrar el resumen de la compra y payment.php para el formulario de pago simulado. También se implementó actions/checkout.php, realizando la validación del proceso de compra, el recálculo del total en el servidor, la simulación de aprobación o rechazo del pago y el registro del pedido y su detalle mediante una transacción SQL. Evidencia E11: archivo cart.php. Evidencia E12: archivo payment.php. Evidencia E13: archivo actions/checkout.php. Evidencia E14: registro del pedido y detalle en la base de datos.	La actividad continúa dentro del ítem de carrito, pedidos, pago y administración, cuyo avance registrado en la Carta Gantt es de 80%. Con esta sesión se completó el flujo principal de compra en el ambiente de desarrollo, quedando pendientes las actividades de prueba y validación final.	Durante la implementación se determinó que no era seguro confiar en el total enviado desde el navegador. Como medida de seguridad, el sistema recalcula el total utilizando los precios vigentes de la base de datos antes de registrar el pedido. Esta mejora fue incorporada durante la ejecución.
6	22-09-26 ~ 24-09-26	14:00 PM	20:00 PM	Se ejecutaron las pruebas funcionales PF-01 a PF-12 sobre el flujo principal de Ushoppa: registro de usuario (exitoso y duplicado), inicio de sesión (correcto e incorrecto), catálogo, búsqueda y filtros, detalle de producto, carrito, pago simulado (aprobado y rechazado) y verificación del pedido en la base de datos. Los resultados se registraron en la planilla de pruebas funcionales. Evidencia PF-01 a PF-12: capturas de cada prueba y planilla Pruebas funcionales E-commer.xlsx.	Corresponde al objetivo 3 (validación, semana 6) de la planificación. Las 12 pruebas se ejecutaron y todas quedaron aprobadas.	No se registraron imprevistos relevantes en esta sesión.

ANEXO – ETAPA 4: EJECUCIÓN

Los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia son:

NOMBRE ARCHIVO	FORMATO	CARACTERÍSTICAS
----------------	---------	-----------------

Tipo de archivo 1 Tipo de archivo 2, etc. <u>Ejemplo:</u> Pieza gráfica 1 Pieza gráfica 2 Video capacitación 1 Audio 1. Planimetría 1. Etc.	• Archivo compatible con la aplicación original, o propio del archivo presentado. El caso de que el aula virtual no permita cargar algún tipo de archivo, se sugiere comprimirlo en formato ZIP. • PDF (en los casos que esto sea posible)	Por ejemplo: • Piezas gráficas digitales • Planimetría digital • Modelos 3D • Audio y/o video • Material didáctico digital. • Videos o audios de demostraciones del funcionamiento de un producto o la provisión servicio. • Presentaciones para capacitaciones o inducciones • Planillas de datos, etc. Cuando sea posible, se sugiere presentar el archivo del programa original y una copia en PDF.
--	---	---

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3... etc.	JPG	Incluye evidencias del producto de la actividad, las cuales, por sus características, no son presentables digitalmente. Por ejemplo: • Maquetas físicas. • Planos físicos o en papel. • Evidencia de construcciones, diseños o fabricaciones. • Material didáctico físico. • Obras artísticas. • Piezas gráficas, etc.

Etapa 5

Evaluación final

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 5: EVALUACIÓN

ESCUELA:	Instituto AIEP de la Universidad Andrés Bello	
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática	
ASIGNATURA:	Arquitectura de software	
NRC:	4723	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva	

1. Conclusiones:

En base a una reflexión de los resultados de la ejecución de la Actividad A+S, redactar una conclusión debidamente fundamentada por cada objetivo planteado en el punto 1 “Objetivos” de la “Etapa 2: Diseño y Planificación”.

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

Respecto del primer objetivo, se diseñó y documentó la arquitectura y el modelo de datos de Ushoppa como base para la implementación. Se definió la estructura de la base de datos (ushoppa.sql), con cinco tablas y sus relaciones; se configuró la conexión mediante PDO y se cargaron datos de prueba de usuarios, roles, categorías y productos. También se decidió manejar el carrito mediante sesiones en lugar de una tabla específica, para simplificar el modelo; esta decisión quedó documentada para el equipo.

En cuanto al segundo objetivo, se implementaron las funcionalidades principales de Ushoppa con PHP, MySQL y XAMPP: registro e inicio de sesión, control de sesiones y roles, catálogo con búsqueda y filtros, detalle de productos, carrito, resumen de compra, pago simulado y generación de pedidos. Las pruebas confirmaron el funcionamiento de todas ellas, y el pedido generado se verificó posteriormente en la base de datos.

Sobre el tercer objetivo, las pruebas funcionales cubrieron esas mismas operaciones y permitieron detectar y corregir problemas de seguridad, como una posibilidad de XSS reflejado y la necesidad de no confiar en el total enviado desde el navegador. Esto comprobó técnicamente el funcionamiento del flujo principal de Ushoppa. Sin embargo, al tratarse de pruebas con usuarios y datos simulados, no permiten afirmar una reducción real en los tiempos de gestión de los 35 emprendedores, sino que demuestran que la solución cuenta con funcionalidades orientadas a esa necesidad.

2. Reflexión:

Redactar una reflexión sobre el desempeño del equipo A+S en la ejecución de la actividad. Para ello, utilizar las siguientes preguntas guía:

- ¿Qué aprendimos durante esta experiencia?
- ¿Qué podríamos haber hecho de manera diferente?

(mínimo 100 palabras y máximo 250 palabras).

Durante esta experiencia aprendimos que desarrollar una solución informática exige revisar continuamente las decisiones tomadas y responder a los problemas que van apareciendo en la ejecución, además de implementar lo definido al inicio. El trabajo con Ushoppa nos permitió fortalecer nuestros conocimientos en PHP, MySQL, sesiones, control de acceso, consultas preparadas y el desarrollo de un flujo de compra completo.

También aprendimos que la seguridad debe pensarse desde el diseño, no agregarse al final. Durante la implementación surgieron situaciones que no estaban contempladas al inicio, como la necesidad de regenerar el identificador de sesión, validar correctamente los parámetros del carrito y recalcular el total de la compra directamente en el servidor. Estas situaciones confirmaron la importancia de probar y revisar el sistema durante todo el desarrollo.

Si volviéramos a hacer el proyecto, dedicaríamos más tiempo desde las primeras etapas a definir y planificar las pruebas, especialmente las de seguridad, usabilidad y validación con usuarios. También convendría establecer desde el inicio indicadores concretos para medir el impacto de la solución, de modo que, además de comprobar que las funcionalidades funcionan, pudiéramos evaluar con más precisión el aporte de Ushoppa frente a la gestión manual anterior.

Etapa 6

Celebración final

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 6: CELEBRACIÓN

ESCUELA:	Instituto AIEP de la universidad andrés bello	
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática	
ASIGNATURA:	Arquitectura de software	
NRC:	4723	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva	

1. Reflexión de la retroalimentación recibida en la Celebración:

En base a la retroalimentación obtenida de los socios comunitarios y beneficiarios durante el acto de celebración, redactar una reflexión que dé respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿La solución que entregamos sirvió para solucionar o mitigar la necesidad del socio comunitario y beneficiarios?
- ¿La solución fue de calidad?
- ¿Qué podríamos haber hecho mejor?
- ¿Qué otras soluciones podríamos implementar en el futuro para seguir mitigando esta necesidad?
- ¿Qué otros aportes podríamos realizar a su comunidad en nuestro rol técnico-profesional?

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

Aclaremos que esta celebración también fue simulada: la representamos como equipo, retomando el mismo perfil de socio comunitario y beneficiarios que usamos en la Etapa 3, para cerrar el proceso de aprendizaje más servicio con una instancia de retroalimentación.

En la celebración simulada, los feriantes coincidieron en que Ushoppa sí ayuda a mitigar la necesidad detectada al inicio: tener un catálogo centralizado con control de stock reduce la dependencia de responder cada mensaje de WhatsApp o Instagram uno por uno, y les permite dejar de anotar el stock a mano en cuaderno. Sobre la calidad de la solución, la valoraron como adecuada para el nivel de uso que tienen hoy, aunque dejaron claro que la calidad real solo se confirma cuando la usen en su operación diaria y no en una demostración.

Entre lo que podríamos haber hecho mejor, coincidimos como equipo en que la capacitación presencial debió planificarse desde el diseño y no agregarse recién en la etapa de acercamiento, y en que faltó probar el registro de productos desde el celular con usuarios reales antes de la entrega final, ya que la mayoría de los feriantes no tiene computador propio.

Como soluciones futuras, vemos valor en agregar avisos automáticos de stock bajo, mantener WhatsApp como canal de respaldo durante la adopción tal como pidieron los socios en la Etapa 3, y sumar un reporte simple de ventas para que cada emprendedor entienda su propio desempeño sin depender de un tercero que se lo explique.

Finalmente, desde nuestro rol técnico-profesional, creemos que el aporte no termina con la entrega del sistema: podemos acompañar con soporte básico durante las primeras semanas de uso y dejar una guía simple, sin lenguaje técnico, para que cualquier integrante de la asociación pueda mantener el catálogo por su cuenta.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA



Etapa 7

Anexos y evidencias del resultado final

Anexos y evidencias del resultado final del e-commerce

Los siguientes archivos forman parte de esta entrega y se incluyen dentro del ZIP final junto a este informe, en sus formatos originales:

Documento / evidencia	Archivo
Código fuente del sistema Ushoppa	public/ushoppa-php_01/
Script de base de datos	database/ushoppa.sql
Carta Gantt del proyecto	Carta_Gantt_Ecommerce_UPshoppa v2.xlsx
Evidencias de desarrollo E01 a E14	/Evidencias
Evidencias de pruebas funcionales PF-01 a PF-12	Evidencias de Pruebas funcionales/
Manual básico de uso de Ushoppa	Manual_Basico_de_Uso_Ushoppa.docx
Registros editables de cada etapa (Word)	Registro Etapa 1 a 6 (.docx)

